

(SEM II) THEORY EXAMINATION 2022-23
FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS ENGINEERING

Time: 3 Hours

Total Marks: 70

समय: 03 घण्टे

पूर्णांक: 70

Note:

1. Attempt all Sections. If require any missing data; then choose suitably.
2. The question paper may be answered in Hindi Language, English Language or in the mixed language of Hindi and English, as per convenience.

नोट: 1. सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी प्रश्न में, आवश्यक डेटा का उल्लेख न होने की स्थिति में उपयुक्त डेटा स्वतः मानकर प्रश्न को हल करें।

2. प्रश्नों का उत्तर देने हेतु सुविधानुसार हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा अथवा हिन्दी एवं अंग्रेजी की मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

SECTION A

1. Attempt all questions in brief.

2 x 7 = 14

निम्न सभी प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए।

- (a) What do you mean by Varactor diode? Write its one application.
वैरेक्टर डायोड से आप क्या समझते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखिए।
- (b) Why FET is a voltage-controlled device?
स्पष्ट करें कि क्यों FET एक वोल्टेज-नियंत्रित उपकरण है?
- (c) Write down the characteristics of Ideal OP-AMP.
आदर्श OP-AMP की विशेषताएँ लिखिए।
- (d) The output of particular OP-AMP increases 8V in 12 μ s. What is the slew rate?
एक विशेष OP-AMP का आउटपुट 12 μ s में 8V बढ़ जाता है। slew rate क्या है?
- (e) Derive relation between current gain in CB and CE configuration of Transistor.
ट्रांजिस्टर के CB और CE कॉन्फिगरेशन में current gain के बीच संबंध व्युत्पन्न करें।
- (f) Calculate the 1's and 2's complement of binary number 1010101.
बाइनरी संख्या 1010101 के 1's और 2's complement की गणना करें।
- (g) Define modulation index for AM wave.
AM तरंग के लिए मोड्यूलेशन इंडेक्स को परिभाषित करें।

SECTION B

2. Attempt any three of the following:

7 x 3 = 21

निम्न में से किसी तीन प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

- (a) Define the various elements of communication system and also draw its functional block diagram.
संचार प्रणाली के विभिन्न तत्वों को परिभाषित करें और इसका फंक्शनल ब्लॉक आरेख बनायें।
- (b) Draw and explain the working of N-P-N transistor in common Emitter configuration with its suitable characteristic graph.
सामान्य एमिटर कॉन्फिगरेशन में एन-पी-एन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली को उसके उपयुक्त विशेषता (characteristic) ग्राफ के साथ बनाएं और समझाएं।

Access Full Paper with Solutions on the Filo App

Download Filo App

**Access Full Paper with Solutions on
the Filo App**

Download Filo App



The Largest Collection of Previous Year Question Papers in India



50,000+ Colleges

- ✓ **2,00,000+** Past Papers
- ✓ **3,500+** Subjects Covered
- ✓ **60,00,000+** Solved Questions
- ✓ Trusted by **2,00,000+** Students

